Πρόχειρο αντίτυπο υπο έκδοση εγχειριδίου από τις εκδόσεις Κάλλιπος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΔΙΠΑΕ

ΧΑΪΡΗ ΚΙΟΥΡΤ
Εντεταλμένος Ερευνητής, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά.

Εισαγωγή στην Java

Από το Διαδικαστικό στο Αντικειμενοστρεφές μοντέλο



Εισαγωγή στην Java

Συγγραφή

Ελευθέριος Μωυσιάδης

Chairi Kiourt

Κριτικός αναγνώστης (style: SintelestesTitle)

Όνομα 1 (Κριτικός αναγνώστης) (style: Sintelestes)

Συντελεστές έκδοσης (style: SintelestesTitle)

Γλωσσική Επιμέλεια: Όνομα (style: Sintelestes)

Γραφιστική Επιμέλεια: Όνομα (style: Sintelestes)

Τεχνική Επεξεργασία: Όνομα (style: Sintelestes)

Πρόχειρο αντίτυπο υπο έκδοση εγχειριδίου από τις εκδόσεις Κάλλιπος

Copyright © 2022, ΚΑΛΛΙΠΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ



Το παρόν έργο αδειοδοτείται υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0. Για να δείτε ένα αντίγραφο της άδειας αυτής επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.el

Αν τυχόν κάποιο τμήμα του έργου διατίθεται με διαφορετικό καθεστώς αδειοδότησης, αυτό αναφέρεται ρητά και ειδικώς στην οικεία θέση.

ΚΑΛΛΙΠΟΣ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου

www.kallipos.gr

ISBN:

Βιβλιογραφική Αναφορά (για βιβλίο με 2 συγγραφείς): Μωυσιάδης, Ε., & Κιούρτ, Χ. (2022). *Εισαγωγή στην Java* [Νέα συγγράμματα για Προπτυχιακά μαθήματα]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. http://hdl.handle.net/(συμπληρώνεται από την ΚΟΥ)

Στη γυναίκα μου, Ανθή
και στα παιδιά μου,
Αναστάση και Ειρήνη
Ε.Μ.

Στην κόρη μου, Ναρίν
και στη σύζυγό μου,
Σεβτζάν
Χ.Κ.

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 5

Πίνακας συντομεύσεων-ακρωνυμίων 14

Πρόλογος 17

Εισαγωγή 18

Κεφάλαιο 1 21

1 Ιστορικά στοιχεία και βασικές έννοιες 21

1.1 Ιστορικά στοιχεία 22

1.2 Βασικές Έννοιες 22

1.3 Βασικές αρχές σχεδίασης της Java 25

1.4 Τεχνολογίες της Java 25

Βιβλιογραφία 28

Κεφάλαιο 2 30

2. Εγκατάσταση και το πρώτο πρόγραμμα 30

2.1 Εγκατάσταση NetBeans και JDK 30

2.2 Το πρώτο Πρόγραμμα 31

2.3 Οι συναρτήσεις ως απλά υποπρογράμματα 33

2.4 Συμβάσεις ονοματολογίας 35

2.5 Βασική Έξοδος 36

2.6 Ασκήσεις 36

Βιβλιογραφία 38

Κεφάλαιο 3 39

3 Μεταβλητές και Θεμελιώδεις τύποι 39

3.1 Τοπικές Μεταβλητές 39

3.1.2 Τοπικές Σταθερές 42

3.2 Θεμελιώδεις τύποι δεδομένων 42

3.3 Ακολουθίες ελέγχου (Control Sequences) 49

3.4 Αναγνωριστικά 51

3.5 Υπερχείλιση 51

3.6 Αριθμητικές σταθερές 53

3.7 Αλφαριθμητικές Σειρές 53

3.8 Μεταβλητές τιμής και αναφοράς 54
3.8.1 Συλλέκτης απορριμμάτων 55

3.9 Ασκήσεις 56

Βιβλιογραφία 58

Κεφάλαιο 4 59

4 Τελεστές και βασική Είσοδος και Έξοδος 59

4.1 Τελεστές 59
4.1.1 Ο τελεστής εκχώρησης 60
4.1.2 Αριθμητικοί τελεστές 61
4.1.2.1 Πρόσθεση 61
4.1.2.2 Αφαίρεση 61
4.1.2.3 Πολλαπλασιασμός 62
4.1.2.4 Διαίρεση 62
4.1.2.4 Υπόλοιπο διαίρεσης 62
4.1.3 Μοναδιαίοι τελεστές 63
4.1.3.1 Οι τελεστές προσήμου 63
4.1.3.2 Τελεστές προσαύξησης 64
4.1.3.3 Τελεστές μείωσης 64
4.1.3.4 Ο λογικός τελεστής αντιστροφής 64
4.1.4 Σχεσιακοί τελεστές 64
4.1.4.1 Ο τελεστής ελέγχου ισότητας 64
4.1.4.2 Ο τελεστής ανισότητας 65
4.1.4.3 Οι υπόλοιποι σχεσιακοί τελεστές 65
4.1.5 Λογικοί τελεστές 65
4.1.5.1 Λογικό and 66
4.1.5.2 Λογικό or 66
4.1.5.3 Ο τριαδικός τελεστής 67
4.1.6 Τελεστές ψηφίου 67
4.1.6.1 Τελεστής ψηφίου AND 68
4.1.6.2 Τελεστής ψηφίου OR 68
4.1.6.3 Τελεστής ψηφίου XOR: 68
4.1.6.4 Τελεστής ψηφίου NOT 69
4.1.7 Τελεστές διολίσθησης 69
4.1.7.1 Διολίσθηση δεξιά 69
4.1.7.2 Διολίσθηση αριστερά 70
4.1.7.3 Μη προσημασμένη διολίσθηση δεξιά 70
4.1.8 Σύνθετη εκχώρηση 70

4.2. Βασική Διαμόρφωση εξόδου 71
4.2.1 Η printf 71
4.2.2 Η DecimalFormat 73

4.3 Είσοδος από το πληκτρολόγιο 75

4.4 Ασκήσεις 76

Βιβλιογραφία 78

Κεφάλαιο 5 79

5 Έλεγχος Ροής 79

5.1 Δομές επιλογής 79
5.1.1 Η επιλογή if 79
5.1.2 Η επιλογή if…else 80
5.1.3 Η switch 81

5.1.4 Ο τριαδικός τελεστής 84

5.2 Επαναληπτικές δομές 84
5.2.1 Η επαναληπτική δομή while 84
5.2.2 Η επαναληπτική δομή do-while 87
5.2.3 Η επαναληπτική δομή for 89

5.3. Λυμένες Ασκήσεις 91
5.3.1 Εκτύπωση πραγματικών με δεκαδικό βήμα 92
5.3.2 Εκτύπωση ακέραιων υπό συνθήκη 92
5.3.3 Εκτύπωση και καταμέτρηση ακέραιων υπό συνθήκη 92
5.3.4 Τυχαίοι ακέραιοι και switch 93
5.3.5 Έλεγχος αν ο ακέραιος είναι πρώτος ή όχι 94
5.3.6 Εκτύπωση Αγγλικής αλφάβητου 95
5.3.7 Εκθετική εξίσωση 96

5.4 Ασκήσεις προς λύση 96

Κεφάλαιο 6 99

6 Πίνακες 99

6.1 Μονοδιάστατοι Πίνακες 99
6.1.1 Δημιουργία μονοδιάστατων πινάκων 100
6.1.2 Ενισχυμένη for 102
6.1.3 Δημιουργία αντιγράφων 103

6.2 Η κλάση Arrays 105
6.2.1 Ταξινόμηση 105
6.2.2 Δυαδική αναζήτηση (Binary Search) 106
6.2.3 Έλεγχος Ισότητας 106
6.2.4 Αρχικοποίηση 106
6.2.5 Αναπαράσταση πίνακα ως String 106

6.3 Πολυδιάστατοι πίνακες 107

6.4 Βασικές επεξεργασίες 108
6.4.1 Σειριακή αναζήτηση 109
6.4.2 Μέγιστο ή ελάχιστο στοιχείο 110
6.4.3 Άθροισμα 110
6.4.4 Ανακατανομή 111
6.4.5 Αρχικοποίηση με τυχαίες τιμές 111
6.4.6 Τελικοί πίνακες 111

6.5 Λυμένες Ασκήσεις 112
6.5.1 Ταξινόμηση 112
6.5.2 Δυαδική αναζήτηση 113
6.5.3 Ισότητα Πινάκων 115
6.5.4 Αντιστροφή πίνακα 116
6.5.5 Συνένωση πινάκων 116
6.5.6 Εφαρμογή της arraycopy 116
6.5.7 Μεταβολή μεγέθους 117

6.6 Ασκήσεις προς λύση 117

Βιβλιογραφία 119

Κεφάλαιο 7 120

7. Στατικές Συναρτήσεις και Μεταβλητές 120

7.1 Στατικές Συναρτήσεις 121

7.2 Υπερφόρτωση Συναρτήσεων 124

7.3 Παράμετροι 125
7.3.1 Οι μεταβλητές τιμής ως παράμετροι 125
7.3.2 Οι μεταβλητές αναφοράς ως παράμετροι 125
7.3.3 Λίστα παραμέτρων μεταβλητού μήκους 127
7.3.4 Οι παράμετροι της main 127
7.3.4.1 Κλήση από το NetBeans 129
7.3.4.2 Κλήση από το powershell 130

7.4 Στατικές μεταβλητές 131

7.5 Απροσδόκητα λάθη 132

7.6 Χρήσιμες συναρτήσεις 134
7.6.1 Η κλάση Math 134
7.6.2 Οι κλάσεις των θεμελιωδών τύπων 137
7.6.2.1 Η κλάση Character 137
7.6.2.2 Οι κλάσεις Integer, Double και Boolean 137
7.6.3 Η κλάση String 139

7.7 Προσδιοριστές προσπέλασης 139

7.8 Πακέτα 140

7.9 Λυμένες ασκήσεις 141
7.9.1 Μέγιστη τιμή πίνακα 142
7.9.2 Εξίσωση β’ βαθμού 142
7.9.3 Fibonacci 144
7.9.4 Λεκτικό αριθμού 145
7.9.5 Κλάση MyArrays 147
7.9.6 Ταξινόμηση δισδιάστατου πίνακα με βάση το άθροισμα γραμμών 151
7.9.7 Διαχείριση ψηφιοσειρών 152

7.10 Ασκήσεις προς λύση 154

Κεφάλαιο 8 157

8 Ανάπτυξη εφαρμογών 157

8.1 Δομημένος Προγραμματισμός 157

8.2 Τα Στάδια ανάπτυξης 159

8.3 Συλλογή απαιτήσεων 159

8.4 Σχεδιασμός 160

8.5 Υλοποίηση 163

8.6 Τεκμηρίωση 165

8.7 Απολαθοποίηση 170

8.8 Έλεγχος 173

8.9 Ασκήσεις προς λύση 178
8.9.1 Τεκμηρίωση, Απολαθοποίηση και Έλεγχος 178
8.9.2 Παιχνίδι με τράπουλα 179

Βιβλιογραφία 181

Κεφάλαιο 9 182

9 Αναδρομή 182

9.1 Η λειτουργία της στοίβας 183

9.2 Αναδρομικές συναρτήσεις 185

9.3 Οι πύργοι του Ανόι 188
9.3.1 Περιγραφή του προβλήματος 188
9.3.2 Λύση 189

9.4 Αμοιβαία αναδρομή 190

9.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 192

9.6 Λυμένες Ασκήσεις 192
9.6.1 Παραγοντικό 192
9.6.2 Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο 193
9.6.3 Πρώτοι αριθμοί 194
9.6.4 Selection Sort 195
9.6.5 Δυαδική αναζήτηση 197

9.7 Ασκήσεις προς λύση 198

Βιβλιογραφία 200

Κριτήρια αξιολόγησης 201

Στατικές και τοπικές μεταβλητές 201

Εμβέλεια τοπικών μεταβλητών 201

Μεταβλητή ελέγχου της for 202

Αρχικοποίηση τοπικών μεταβλητών 202

Πράξεις με ακέραιους 203

Switch 1 203

Switch 2 204

Εκχώρηση και ισότητα 204

Διαίρεση 205

Διαίρεση και Σύνδεση 205

Όρια Πίνακα 1 206

Όρια Πίνακα 2 207

Αναδρομή 207

Αμοιβαία Αναδρομή 208

Κλάση Math 209

Κλάση Boolean 209

Συστήματα Αρίθμησης 210

Κεφάλαιο 10 211

10 Εισαγωγή στο Αντικειμενοστρεφές μοντέλο 211

10.1 Τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού 211

Βιβλιογραφία 214

Κεφάλαιο 11 215

11 Ενσωμάτωση 215

11.1 Οι δημιουργοί 217

11.2 Αναγνώστες και Ρυθμιστές 218

11.3 Προσδιοριστές Προσπέλασης 220

11.4 Η λέξη κλειδί this 221

11.5 Εμβέλεια και χρόνος ζωής 221

11.6 Άλλες αναγκαίες συναρτήσεις της κλάσης 222
11.6.1 Η συνάρτηση toString 222
11.6.2 Η συνάρτηση equals 222
11.6.3 Η συνάρτηση hashCode 224

11.7 Απαριθμήσιμοι τύποι 226

11.8 Εμφωλευμένες κλάσεις 229

11.9 Λυμένες Ασκήσεις 230
11.9.1 Η κλάση Person 230
11.9.2 Η κλάση MyInteger 232
11.9.3 Μονάδα Μέτρησης Βάρους 234
11.9.4 Βάρος 235
11.9.5 Η κλάση Complex 238
11.9.6 Παιχνίδι ζαριών 241
11.9.7 Η Τράπουλα 245

11.10 Ασκήσεις προς λύση 248
11.10.1 Η κλάση των Πρώτων Αριθμών 248
11.10.2 Η κλάση SetOfStrings 249
11.10.3 Η κλάση StackOfStrings 250
11.10.4 Η κλάση QuadraticEquation 250
11.10.5 Η κλάση MyDate 250

Βιβλιογραφία 252

Κεφάλαιο 12 253

12 Αναγκαίες κλάσεις 253

12.1 Η κλάση String 253
12.1.1 Αμεταβλητότητα 256

12.2 Η κλάση StringBuilder 256

12.3 Συλλογές 257
12.3.1 Η κλάση ArrayList 258
12.3.2 Η κλάση LinkedList 259
12.3.3 Η κλάση Stack 260
12.3.4 Η κλάση PriorityQueue 261
12.3.5 Οι κλάσεις HashSet και TreeSet 261

12.4 Οι κλάσεις HashMap και TreeMap 262
12.5 Η κλάση BigDecimal 263

12.6 Διαχείριση Ημερομηνίας 264
12.6.1 Η κλάση LocalDate 264
12.6.2 Η κλάση LocalTime 265
12.6.3 Οι κλάσεις Period και Duration 266
12.6.4 Διαμόρφωση 267

12.7 Λυμένες Ασκήσεις 268
12.7.1 Η κλάση τράπουλα 268
12.7.2 Δεύτερη έκδοση της κλάσης Person 269
12.7.3 Η κλάση MyHashMap 271
12.7.4 Η κλάση MyPriorityQueue 275

12.8 Ασκήσεις προς Λύση 276
12.8.1 Διαχείριση χωρητικότητας στην κλάση MyHashMap 277
12.8.2 Τραπεζική εφαρμογή 277
12.8.3 Δημιουργία μοναδικών στιγμιότυπων 278

Βιβλιογραφία 279

Κεφάλαιο 13 280

13 Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός 280

13.1 Η Κληρονομικότητα 280
13.1.1 Επανορισμός κληρονομούμενων μεθόδων 284
13.1.2 Final και protected 285
13.1.3 Κληρονομικότητα ή σύνθεση; 285
13.1.4 Η κλάση Object 288
13.1.5 Η σειρά αρχικοποίησης 289
13.2 Πολυμορφισμός 290
13.2.1 Ο τελεστής instanceof 292

13.3 Αφηρημένες κλάσεις 293

13.4 Λυμένες Ασκήσεις 295
13.4.1 Γεωμετρικά σχήματα 295
13.4.2 Η κλάση Quiz 298
13.4.3 Μισθοδοσία Μηνός 300

13.5 Ασκήσεις προς Λύση 305
13.5.1 Ο ρόμβος 305
13.5.2 Ζωολογικός κήπος 305
13.5.3 Η συμπεριφορά των μεταβλητών αναφοράς 305
13.5.4 Βαθμολογία 305

Βιβλιογραφία 306

Κεφάλαιο 14 307

14 Διεπαφές 307

14.1 Βασικές διεπαφές 308
14.1.1 Iterator 308
14.1.2 Comparator 310

14.2 Υλοποίηση διεπαφής 311

14.3 Πολλαπλή κληρονομικότητα 313

14.4 Άλλα χαρακτηριστικά 317
14.4.1 Κληρονομικότητα διεπαφών 317
14.4.2 Η κλάση νικάει 317
14.4.3 Στατικά μέλη 318
14.4.4 Προκαθορισμένες μέθοδοι 318
14.4.5 Ανώνυμες κλάσεις 319

14.5 Λυμένες Ασκήσεις 319
14.5.1. Καζίνο 319
14.5.2 Τζόγος στου John 322

14.5.3 Πίνακας χημικών στοιχείων 327
14.5.4 Τρίλιζα 332

14.6 Ασκήσεις προς Λύση 341
14.6.1 Πολλαπλές τράπουλες 341
14.6.2 Μελέτη 341
14.6.3 Περιοδικός Πίνακας 341

Βιβλιογραφία 342

Κεφάλαιο 15 343

15 Διαχείριση Αρχείων 343

15.1. Είσοδος με την Scanner 344

15.2 Δομημένα αρχεία δεδομένων 345

15.3 Ανάγνωση και εγγραφή σε αρχεία ψηφιολέξεων 351

15.4 Αρχεία τυχαίας προσπέλασης 352

15.5 Σειριοποίηση 353

15.6 Χρήσιμες λειτουργίες 356

15.7 Λυμένες Ασκήσεις 357
15.7.1 Περιοδικός Πίνακας 357
15.7.2 Κατάλογοι αρχείων 360

15.8 Ασκήσεις προς Λύση 362
15.8.1 Quiz 2η έκδοση 362
15.8.2 Grep 362
15.8.3 CopyFile 362

Βιβλιογραφία 364

Κεφάλαιο 16 365

16 Εξαιρέσεις 365

16.1 Η στοίβα κλήσης 365

16.2 Τύποι απροσδόκητων λαθών 366

16.3 Σύλληψη εξαιρέσεων 367

16.4 Η πρόταση finally 369

16.5 Εξαιρέσεις οριζόμενες από τον χρήστη 372

16.6 Διαχείριση και σύνθετη σύλληψη 373

16.7 Βασικές προκαθορισμένες εξαιρέσεις 374

16.8 Λυμένες Ασκήσεις 376
16.8.1 Οι εξαιρέσεις ως μέρος της κανονικής ροής 376
16.8.2 Εξίσωση β’ βαθμού 377

16.9 Ασκήσεις προς λύση 378
16.9.1 Άμεση πρόσβαση με διαχείριση εξαιρέσεων 378
16.9.2 Περιοδικός Πίνακας με διαχείριση εξαιρέσεων 378
16.9.3 grep με διαχείριση εξαιρέσεων 379
16.9.4 Quiz με εξαιρέσεις οριζόμενες από τον χρήστη 379

Βιβλιογραφία 380

Κεφάλαιο 17 381

17 Γενικεύσεις 381

17.1 Ορισμός γενικευμένων κλάσεων 382

17.2 Συναρτήσεις παραμετροποιημένες ως προς τύπο 383

17.3 Παραμετροποιημένοι τύποι με όρια 384

17.4 Η κληρονομικότητα στις γενικεύσεις 385

17.5 Ο χαρακτήρας μπαλαντέρ 386

17.6 Μη Ασφαλείς Λειτουργίες 387

17.7 Λυμένες Ασκήσεις 390
17.7.1 MyHashMap<K,V> 390
17.7.2 Γενικευμένη συνάρτηση υπολογισμού αθροίσματος 395
17.7.3 Κατασκευή πινάκων 396

17.8 Ασκήσεις προς Λύση 396
17.8.1 Γενικευμένη δομή LIFO 396
17.8.2 Γενικευμένη δομή FIFO 396
17.8.3 Γενικευμένη συνάρτηση υπολογισμού γινομένου 397

Βιβλιογραφία 398

Κεφάλαιο 18 399

18 Ειδικά θέματα 399

18.1 Εκφράσεις Λάμδα 399
18.1.1 Λειτουργικές διεπαφές 399
18.1.2 Το συντακτικό των εκφράσεων λάμδα 403
18.1.3 Αναφορές μεθόδων 404

18.2 Απομνημόνευση 405

18.3 Λυμένες ασκήσεις 406
18.3.1 Εφαρμογή εκφράσεων λάμδα 407
18.3.2 Αναδρομικός υπολογισμός δύναμης με απομνημόνευση 407

Βιβλιογραφία 410

Κριτήρια Αξιολόγησης 412

Αμεταβλητότητα 412

Αρχικοποίηση 412

Η main 413

Μεταβλητές και Συναρτήσεις στιγμιότυπου 413

Αξιολόγηση βραχέως κυκλώματος 414

Μεταβλητές τιμής 415

Δισδιάστατοι πίνακες 415

Ο προκαθορισμένος Δημιουργός 416

Ψηφιολέξεις 416

Πράξεις με πραγματικούς 417

Σύλληψη εξαιρέσεων 418

instanceof 418

Υπερφόρτωση συναρτήσεων 419

Σειρά αξιολόγησης 419

Παραγωγή εξαίρεσης στο finally μπλοκ 420

Συλλογή απορριμμάτων 421

Λίστα παραμέτρων μεταβλητού μήκους 422

Auto boxing 422

Υπερφόρτωση και θεμελιώδεις τύποι 423

Αλυσιδωτή κλήση 424

Στατικές μέθοδοι 424

Μη στατικά μπλοκ αρχικοποίησης 425

Μεταβλητές αναφοράς ως παράμετροι τιμής 426

Μπλοκ αρχικοποίησης 427

Προκαθορισμένες μέθοδοι 427

Επανορισμός μεθόδων 428

Παραρτήματα 431

1. Κωδικοποίηση ακέραιων 431

2. Λέξεις κλειδιά της Java 431

Πίνακας συντομεύσεων-ακρωνυμίων

Ακρωνύμιο	Περιγραφή
JSE	Java Standard Edition
JEE	Java Enterprise Edition
JME	Java Micro Edition
JVM	Java Virtual Machine
JIT	Just In Time
JRE	Java Runtime Environment
JDK	Java Development Kit
IDE	Integrated Development Environments
API	Application Programming Interface
HTML	HyperText Markup Language
RAM	Random Access Memory
JDB	Java Data Base
RIA	Rich Internet Applications

XML	Extended Markup Language
JAF	JavaBeans Activation Framework
JPEG	Joint Photographic Experts Group
OCR	Optical Character Recognition